

Popravljanje in pridobivanje ocen – konferenca
2. letnik – test C
15. junij 2026
(Kvadratna funkcija; Kompleksna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	14	4	5	5	6	34
Dosežene točke						

1. Dana je kvadratna funkcija $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{15}{16}$.

(a) Zapišite predpis funkcije f v temenski obliki in določite teme.

(5)

(b) Narišite graf funkcije f .

(5)

- (c) Graf funkcije f toga premaknemo za vektor $\vec{v} = (-0.5, 1)$ in tako dobimo graf funkcije g . Določite predpis funkcije g . (4)

2. Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Določite vrednost parametra m tako, da bo imela parabola z abscisno osjo eno skupno točko. (4)

3. Dani sta družina parabol $y = (2a + 1)x^2 - 12x + 9$ in parabola $y = -x^2 + 2x - 3$. Kateremu pogoju mora (5)
ustrezati parameter a , da se paraboli dotikata?

4. V kompleksni ravnini upodobite množico točk: (5)

$$\{z \in \mathbb{C}; |Re(z)| > 2 \wedge |z| \leq 4\}.$$

5. Dano je kompleksno število

$$z = \frac{5+3i}{3-5i} - i^{39} - (2+i\sqrt{3})(2-i\sqrt{3}).$$

(a) Poenostavite zapis kompleksnega števila z .

(5)

(b) Določite imaginarno del kompleksnega števila z .

(1)